

AI 예측 알고리즘

KNN에서 정규화까지

고등학생을 위한 머신러닝 입문

오늘 배울 내용

AI는 어떻게 예측할까

유튜버 구독자 수 예측을 예시로 세 가지 핵심 개념 이해하기

PART 1

K-최근접 이웃

가장 단순한 예측 방법

PART 2

선형 회귀

패턴을 찾는 방법

PART 3

정규화

과적합을 막는 방법

PART 1: K-최근접 이웃 (KNN)

핵심 아이디어

친구 3명한테 물어보기

예시 상황

새로운 유튜버의 구독자 수를 예측하려면 영상 개수나 조회수가 비슷한 기존 유튜버들을 찾아서 그들의 평균 구독자 수를 예측값으로 사용합니다

가장 가까운 K명을 찾아서

그들의 평균값으로 예측

K는 우리가 정하는 값

(보통 3, 5, 7 등)

KNN 작동 원리

3단계 과정

1단계: 거리 계산

새로운 데이터와 모든 기존 데이터 사이의 거리를 계산합니다 (유클리드 거리 사용)

2단계: K개 선택

거리가 가장 가까운 K개의 데이터를 선택합니다

3단계: 평균 계산

선택된 K개 데이터의 값을 평균내어 최종 예측값으로 사용합니다

K값에 따른 변화

K가 너무 작으면

예: $K = 1$

가장 가까운 1명만 보기 때문에 그 사람의 특이한 값에 크게 영향을 받음

→ 과적합 위험

K가 적당하면

예: $K = 5$

여러 이웃의 의견을 종합하여 안정적인 예측

→ 균형잡힌 예측

K가 너무 크면

예: $K = 100$

너무 많은 이웃을 보기 때문에 멀리 있는 다른 그룹의 영향까지 받음

→ 과소적합 위험

적절한 K값 찾기가 중요

KNN의 장단점

장점

- ✓ 이해하기 매우 쉬움
- ✓ 학습 과정이 필요 없음
- ✓ 비선형 패턴도 잘 잡아냄
- ✓ 새로운 데이터 추가가 쉬움

단점

- X 예측 속도가 느림
- X 데이터가 많으면 메모리 부족
- X 특성 스케일에 민감함
- X 차원의 저주 문제

PART 2: 선형 회귀

핵심 아이디어

데이터의 패턴을 찾아 선 그리기

예시 상황

영상 개수가 많을수록 구독자가 많다는 규칙을 찾아서 수식으로 표현합니다 그러면 새로운 유튜버의 영상 개수만 알면 구독자 수를 계산할 수 있습니다

수식으로 표현하면

$$y = w \times x + b$$

y = 구독자 수

x = 영상 개수

w = 기울기, b = 절편

선형회귀 작동 원리

최적의 선 찾기

1단계: 선 하나 그리기

임의로 w 와 b 값을 정해서 선을 그립니다

2단계: 오차 계산하기

실제 값과 예측 값의 차이를 모두 더합니다 (평균제곱오차 사용)

3단계: 선 조정하기

오차가 가장 작아지도록 w 와 b 를 조금씩 수정합니다 (경사하강법)

KNN vs 선형회귀 비교

KNN

접근 방식

주변 이웃에게 물어보기

학습 여부

학습 과정 없음

예측 속도

느림 (매번 계산)

선형회귀

접근 방식

전체 데이터의 패턴 찾기

학습 여부

학습해서 수식 저장

예측 속도

빠름 (수식만 계산)

일반적으로 선형회귀가 더 효율적이고 해석하기 쉽습니다

선형회귀의 한계

문제 상황

훈련 데이터에서는 정확도 85%를 달성했지만 새로운 데이터에서는 60%로 떨어졌습니다

훈련 데이터

85%

새로운 데이터

60%

이것이 바로 과적합 문제입니다

PART 3: 과적합 (Overfitting)

과적합이란

훈련 데이터에만 너무 잘 맞춰져서 새로운 데이터에서는 성능이 떨어지는 현상

시험 비유

기출문제만 100번 풀어서 답을 다 외웠더니 기출은 100점

하지만 실제 시험에서 조금만 달라도 60점

AI도 똑같습니다

훈련 데이터: 85%

새로운 데이터: 60%

해결책: 정규화

일반화란

AI의 진짜 목표

새로운 데이터에서도 좋은 성능을 내는 것

과적합

답만 달달 외우기

일반화

원리를 이해하기

원리를 이해하면 새로운 문제도 풀 수 있습니다

정규화 (Regularization)

과적합을 막는 방법

Before

복잡하게

모든 세부사항까지
완벽하게 맞추려고 함

After

단순하게

핵심 패턴만
잡도록 제한함

정규화의 효과

모델이 너무 복잡해지는 것을 막아서 새로운 데이터에서도 잘 작동하게 만듭니다

정규화 방법: Ridge와 Lasso

Ridge (릿지)

L2 규제

특징

모든 특성의 영향을 조금씩 줄입니다

언제 사용

모든 특성이 어느 정도 중요할 때

Lasso (라쏘)

L1 규제

특징

중요하지 않은 특성의 영향을 0으로 만듭니다

언제 사용

중요한 특성만 자동으로 선택하고 싶을 때

Ridge vs Lasso 상세 비교

비교 항목	Ridge	Lasso
작동 방식	모든 계수를 작게	일부 계수를 0으로
특성 선택	모든 특성 유지	자동 특성 선택
장점	안정적 예측	모델 단순화
사용 경우	모든 특성이 중요	일부만 중요

전체 흐름 정리

AI 예측의 발전 과정

STEP 1: KNN

가장 단순하지만 느리고 정확도 낮음

STEP 2: 선형회귀

빠르고 정확하지만 과적합 발생

STEP 3: 정규화

Ridge나 Lasso로 과적합 방지

감사합니다

오늘 배운 핵심 개념

KNN → 선형회귀 → 정규화

AI는 단순한 것에서 시작해서 점점 발전합니다